



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 4

Statique des fluides

Deux parties, 1 h 30 min, en classe entière, sur des relevés fournis. Une station de relevage d'eaux pluviales : une cuve, un capteur de niveau, une pompe et son moteur. On part de la mesure de l'automate pour arriver à la puissance du moteur.

A · Le niveau de la cuve

APP REA

Document A. Le transmetteur placé au fond de la cuve donne 4 mA pour 0 bar et 20 mA pour 0,40 bar (relation affine). Relevés de la journée :

heure	6 h	9 h	12 h	15 h	18 h
courant (mA)	6,0	9,2	14,4	18,0	10,4
pression (bar)					
niveau (m)					

a. Établir la relation entre le courant et la pression, puis compléter la ligne des pressions.

b. Compléter la ligne des niveaux ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$).

c. La pompe démarre à 3,5 m et s'arrête à 1,0 m. À quelles heures a-t-elle fonctionné, d'après les relevés ?

B · La pompe et son moteur

REA VAL

Document B. La pompe refoule l'eau vers un réseau situé 8,0 m plus haut ; les pertes dans la conduite équivalent à 0,35 bar. Débit nominal : $25 \text{ m}^3/\text{h}$. Rendement de la pompe : 0,62. Moteurs disponibles : 1,5 ; 2,2 ; 3 kW.



d. Calculer la surpression que doit fournir la pompe.

e. Calculer la puissance hydraulique, puis la puissance à l'arbre de la pompe.

f. Choisir le moteur. Justifier la marge.
